

סקירת מבחני ההתכנסות לטורים מספריים

שם המבחן	נוסח המשפט	הערות
מבחן ההתבדרות	אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ אז $\sum a_n$ מתבדר	אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\sum a_n$ יכול להתכנס והוא יכול להתבדר
מבחן האינטגרל	$\sum a_n$ טור עם איברים חיוביים $f(x)$ פונקציה המתקבלת כאשר מחליפים בנוסחה של a_n את n ב-x. אם $f(x)$ יורדת ורציפה ב-$[a, +\infty)$, אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, $\int_a^{\infty} f(x)dx$ מתכנסים יחד או מתבדרים יחד.	השתמש במבחן זה כאשר $f(x)$ נוחה לאינטגרציה. מבחן זה תקף רק לטור שאיבריו חיוביים.
מבחן השוואה	יהיו $\sum a_n$, $\sum b_n$ טורים שאיבריהם אי-שליליים, נניח ש- $a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2, \dots, a_n \leq b_n, \dots$ אם $\sum b_n$ מתכנס, אז גם $\sum a_n$ מתכנס, אם $\sum a_n$ מתבדר, אז גם $\sum b_n$ מתבדר.	השתמש במבחן זה בלית ברירה, לעתים קרובות קל יותר להשתמש במבחנים אחרים. מבחן זה תקף רק לטורים שאיבריו אי-שליליים.
מבחן המנה	יהי $\sum a_n$ טור שאיבריו חיוביים, ונניח כי: $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ א) אם $\rho < 1$ הטור מתכנס ב) אם $\rho > 1$ או $\rho = +\infty$ הטור מתבדר ג) אם $\rho = 1$ אין מסקנה לגבי התכנסות הטור.	נסה מבחן זה כאשר ב- a_n מופיעות עצרות או חזקות בעלות מעריך n
מבחן השורש	יהי $\sum a_n$ טור שאיבריו חיוביים, ונניח כי: $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$ א) אם $\rho < 1$ הטור מתכנס ב) אם $\rho > 1$ או $\rho = +\infty$ הטור מתבדר ג) אם $\rho = 1$ אין מסקנה לגבי התכנסות הטור.	נסה מבחן זה כאשר ב- a_n מופיעות חזקות בעלות מעריך n

סקירת מבחני ההתכנסות לטורים מספריים

שם המבחן	נוסח המשפט	הערות
מבחן השוואה הגבולי	יהיו $\sum a_n$ ו- $\sum b_n$ טורים שאיבריהם חיוביים, ונניח כי: $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n}$ אם $0 < \rho < +\infty$, אז הטורים מתכנסים יחד או מתבדרים יחד.	מבחן זה קל בשימוש ממבחן ההשוואה, אך הוא דורש מיומנות מסוימת בבחירת הטור המשווה $\sum b_n$.
מבחן לייבניץ	הטורים- $a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots$ $-a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots$ מתכנסים, אם: א) $a_1 > a_2 > a_3 > a_4 > \dots$ ב) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$	מבחן זה תקף רק לטורים מתחלפים. מניחים כי $\forall n \ a_n > 0$.
מבחן המנה להתכנסות בהחלט	יהי $\sum a_n$ טור שאיבריו שונים מאפס, ונניח כי: $\rho = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $ א) אם $\rho < 1$ הטור מתכנס בהחלט ב) אם $\rho > 1$ או $\rho = +\infty$ הטור מתבדר ג) אם $\rho = 1$ אין מסקנה לגבי התכנסות הטור.	השימוש במבחן זה אינו מחייב שאיברי הטור יהיו חיוביים או שסימניהם יתחלפו לסירוגין.